经营与管理
Management and Administration
ISSN 1003-3475,CN 12-1034/F

《经营与管理》网络首发论文

题目：　生成式 AI 的认知外化对员工情绪耗竭的影响研究
作者：　何若涵，魏梦妮
DOI：　10.16517/j.cnki.cn12-1034/f.20260110.001
网络首发日期：　2026-01-12
引用格式：　何若涵，魏梦妮. 生成式 AI 的认知外化对员工情绪耗竭的影响研究[J/OL]. 经营与管理. https://doi.org/10.16517/j.cnki.cn12-1034/f.20260110.001

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.16517/j.cnki.cn12-1034/f.20260110.001　网络首发时间：2026-01-12 11:06:01　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/12.1034.F.20260110.1408.002

生成式 AI 的认知外化对员工情绪耗竭的影响研究

何若涵　魏梦妮

摘要：随着生成式人工智能（AI）在职场中的深度应用，员工将核心认知任务外包给 AI 的“认知外化”现象日益普遍，但其对员工心理健康的潜在影响尚未得到充分关注。基于资源保存理论与社会认知理论，构建了一个链式中介与调节模型，探讨认知外化对员工情绪耗竭的影响机制。研究发现，生成式 AI 的认知外化正向预测员工情绪耗竭；自我效能感削弱和关系疏离在二者之间发挥链式中介作用；AI 素养负向调节认知外化与自我效能感削弱之间的关系。研究揭示了 AI 深度应用背后的“隐性心理代价”。

关键词：生成式人工智能；认知外化；情绪耗竭；自我效能感；AI 素养

一、引言

生成式人工智能的迭代演进，正凭借其卓越的内容生成与认知推理能力，深刻重塑着工作形态与分工格局[1]。在此进程中，认知外化现象日益凸显——即员工将写作、编程、创意构思等核心认知任务委托给 AI 系统执行[2]。这不仅是工具层面的革新，更是一场认知层面的革命，它重新划定了人机协作的边界，推动员工角色从任务的直接执行者，转向 AI 工作的引导者、监督者及整合者[3]。“十四五”以来，国家相继出台《数字经济发展规划》与《2025 年提升全民数字素养与技能工作要点》等政策文件[4]，系统构建支持技术融合与人才发展的制度环境。在此背景下，企业响应国家战略不应仅停留在技术引入层面，更应重视技术应用过程中可能带来的员工心理资源消耗问题[5]。

在技术赋能的光环之下，其潜在的心理代价却未能得到同等程度的审视。既有研究主要遵循两条路径：其一，聚焦 AI 的技术替代效应及其宏观就业冲击[6]；其二，致力验证其对企业生产效率的显著提升[7]。在此背景下，AI 作为认知伙伴对员工内在心理状态与外部社会关系的复杂影响，构成了一个关键的研究缺口[8]。与主要导致连接过载的传统信息技术不同[9]，生成式 AI 的认知外化触及了更深层的心理结构：当员工赖以建立专业身份、构筑职业价值的核心技能被系统性地外化与替代，可能从根本上侵蚀其自我效能感[10]，并动摇其职业认同，最终引致情绪耗竭[11]。这一从自我效能感削弱到关系疏离，最终导致情绪耗竭的链式

机制，尚处于有待深入研究状态，构成了本研究的核心出发点。

值得注意的是，上述影响并非铁板一块。个体的 AI 素养，被视为一个关键的保护性缓冲因素[12]。研究表明，高 AI 素养者能更好地理解、驾驭并批判性使用 AI[13]，从而将其转化为真正的赋能工具[14]；反之，低 AI 素养者则在技术面前更容易产生无力感与失控感，从而加剧自我效能的衰减[15]。这种显著的个体差异性提示人们，必须采用一种权变的视角来审视人机协作中的心理适应过程。

为系统揭示上述机制，本研究整合社会认知理论与资源保存理论，构建了一个链式中介与调节模型。本研究提出，认知外化首先通过削弱自我效能感，动摇了员工职业认同的根基；这种内在的认同危机继而泛化至社会互动领域，引发职场中的关系疏离；最终，这一由内而外的心理资源持续耗竭过程，将显著推高员工的情绪耗竭水平。同时，本研究将进一步检验 AI 素养在认知外化与自我效能感削弱之间的缓冲作用，以期解释个体差异化的心理反应路径。

本研究的理论价值在于，系统性地构建、验证一个从认知到身份，再从社会到情绪的完整心理传导模型，深刻揭示智能化浪潮的隐性代价，深化对人机协同内在规律的理解；从组织管理视角出发，探讨生成式 AI 认知外化对员工情绪耗竭的影响机制，为企业如何引导人机协同、预防员工心理耗竭提供实证依据。在实践层面，研究结论可为组织在数智化转型中制定更具人文关怀的管理干预策略（如实施 AI 素养培训、构建心理健康支持体系）提供关键实证依据，助力企业在追求技术效能的同时，保障员工的心理健康与可持续发展[16]，推动人机关系走向互利共生的良性循环。

二、理论基础与研究假设

（一）生成式 AI 认知外化与情绪耗竭

生成式 AI 的认知外化，是指员工将写作、编程、数据分析、创意构思等原本由自身承担的核心认知任务，委托给 AI 系统执行的行为与现象[1]。这一过程不仅是工具的简单使用，更是人机协同模式下认知劳动分工的根本性变革。情绪耗竭，是指员工在心理上感到过度疲惫、精力耗尽的情感状态，被视为工作倦怠的核心维度[11]，它会直接削弱员工的工作投入与组织承诺。

根据资源保存理论[17]，个体会努力获取、维持和保护其宝贵的个人资源（如时间、精力及注意力），任何可能导致资源净损失的情境，都会引发个体的心理防御机制与压力反应。生成式 AI 的认知外化行为，表面上是一种高效的、节省认知资源的策略，但其过程本身可能演变为一种新的、隐蔽的资源消耗源[18]。具体而言，员工在利用 AI 时，需要持续进行高

强度的人机对话，这要求他们将模糊的、直觉性的工作意图，转化为 AI 可理解的、精确的指令，并在此后耗费大量心力对 AI 输出的内容进行批判性审查、事实核查、逻辑修正及风格整合[19]。

更为关键的是，这种与未知系统协作的过程，伴随着显著的认知摩擦、结果不确定性及持续的监控注意力要求。员工无法完全洞察 AI 的决策逻辑，却要为最终产出承担全部责任，这种权责的不对等构成了巨大的心理负担[20]。因此，认知外化并非一个无摩擦的资源增益过程，而是一个伴随着持续、慢性，且难以恢复的心理资源消耗的过程。长期来看，为驾驭 AI 所付出的认知与情绪努力若得不到补偿，将导致心理能量的持续透支。根据资源保存理论的“资源丧失螺旋”效应，初始损耗会削弱个体获取新资源的能力，从而陷入资源持续流失的恶性循环，最终引发情绪耗竭[21]。据此，提出如下研究假设：

H1：生成式 AI 的认知外化对员工的情绪耗竭有显著的正向影响。

（二）自我效能感削弱的中介效应

自我效能感，作为社会认知理论的核心构念，是指个体对自身有能力组织和执行行动方案以达成特定目标的信念[20]。在传统工作情境中，员工通过直接完成认知挑战性任务来积累成功经验，这是建构稳固自我效能感的主要途径[23]。然而，生成式 AI 催生的认知外化现象，可能从根本上干扰这一建构过程。具体而言，其通过双重路径侵蚀员工的自我效能感：其一为“技能钝化”路径，核心认知任务外包导致实践机会丧失，引发能力衰退，直接削弱员工作为思考主体的自信；其二为“归因替代”路径，成功时个体倾向将成果归因于 AI 而非自身能力，阻碍了成功经验的内化，从而动摇自我效能感的根基[21]。

社会认知理论与资源保存理论共同构成了本研究的理论基础，前者揭示了自我效能感作为个体能动性驱动的认知属性；后者则将其界定为一种关键的心理资源，是个体应对压力、保有其他资源的重要基础[15]。当认知外化通过上述路径持续动摇自我效能感这一基石，即意味着员工应对工作挑战的核心心理资源正在持续流失。依据资源保存理论，此种关键资源的枯竭会显著加剧个体的心理脆弱性，使其在面对工作需求时，原有的情绪资源储备更易被快速消耗，修复能力下降，从而最终导向更高水平的情绪耗竭。据此，提出如下研究假设：

H2：自我效能感削弱在生成式 AI 的认知外化与情绪耗竭之间起中介作用。

（三）关系疏离的中介效应

关系疏离，是指由于工作环境未能满足员工需求或与期望不符，在员工与工作之间产生的心理距离感[22]。在 AI 技术广泛应用的背景下，这一概念被赋予了新的内涵。认知外化作为一种来自外部的、由技术或组织强加的任务要求，其本质是削弱了员工的个人控制，并增

强了他们对管理控制的感知，从而触发疏离感[24]。同时过度依赖技术中介、共同经验碎片化，以及效率至上的文化导向，不仅削弱了职场中非正式互动的频率与质量，更导致人际之间的深度情感联结减弱，关系呈现浅薄化、工具化及冷漠化趋势[25]。

认知外化对员工的影响，存在从认知领域向社会关系领域蔓延的溢出效应。根据资源保存理论，员工在经历高强度、高消耗的认知外化任务后，其心理能量（尤其是用于共情、倾听与积极回应的情感资源）已趋于枯竭。此时，员工作出行为选择所依据的核心理念从价值追求转向资源保全。为保存仅存资源，个体会本能地采取社交退缩策略，表现为回避需投入心力的线下深度互动，转而寻求独处或低质量的线上浅层交流[26]。这种策略在短期内是自我保护，长期却会带来人际代价。此类因认知外化引发的社交退缩与情感回应性下降，会使员工在人际中呈现情感缺席状态[27]。这种状态易被他人误解为冷漠，导致互动减少，而员工自身也因精力耗竭无力主动维系关系，从而陷入关系疏离的恶性循环。这一循环剥夺了个体获取社会支持的关键途径。当员工失去来自人际的情绪滋养与工具性支持，其在面对工作压力时将陷入孤立无援的境地。这不仅阻断了心理资源的再生渠道，也使得原有情绪耗竭因缺乏缓冲而持续加剧[28]。据此，提出如下研究假设：

H3：关系疏离在生成式 AI 的认知外化与情绪耗竭之间起中介作用。

本研究进一步提出，自我效能感削弱与关系疏离并非孤立发挥作用，而是构成一个连续的、递进的丧失螺旋。根据社会认知理论，自我效能感不仅影响个体的任务表现，也深刻影响其社会行为和人际关系。一个对自身专业能力产生怀疑、自我效能感低的员工，在社交场景中同样会缺乏信心。他们可能担心自己无法提供有价值的见解，担心在交流中被他人看穿自己的无能而产生社交焦虑，并主动回避建立和维护深度关系。换言之，认知外化所引发的自我效能感削弱，会通过削弱个体的社交信心，导致其在行为层面上的关系疏离。这条路径描绘了一个从“内在能力感崩塌”到“外部关系网断裂”的不良循环，最终将个体隔离在孤立无援的境地，显著提升其情绪耗竭的风险[29]。据此，提出如下研究假设：

H4：自我效能感削弱与关系疏离，在生成式 AI 的认知外化与情绪耗竭之间起链式中介作用。

（四）AI 素养的调节作用

AI 素养具备算法的理解与批判能力、工具使用技能，以及优化与创新的设计开发能力[30]。然而，认知外化的负面影响并非对所有人都均等，AI 素养被视为一个关键的保护性因素。AI 素养高的员工，对 AI 的工作原理、优势与局限有更清晰的认知，能更精准地构建指令，更高效地引导 AI，并将输出结果置于合理的预期范围内进行评估。这种驾驭感和控制感，

使其能够将 AI 真正转化为赋能自身的工具。根据社会认知理论，这种成功驾驭复杂技术的掌握性经验，是构建自我效能感的最强来源。因此，对于高 AI 素养者，认知外化不仅不会削弱其自我效能感，反而可能增强其作为技术主导者的信心[31]。反之，对于 AI 素养低的员工，与 AI 的交互充满挫败和不可预测性，会不断印证其无力掌控的负面自我评价，从而强烈触发自我效能感的下降[32]。据此，提出如下研究假设：

H5：AI 素养在生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱的关系中起到调节作用。

（五）研究理论模型

研究理论模型，如图 1 所示：

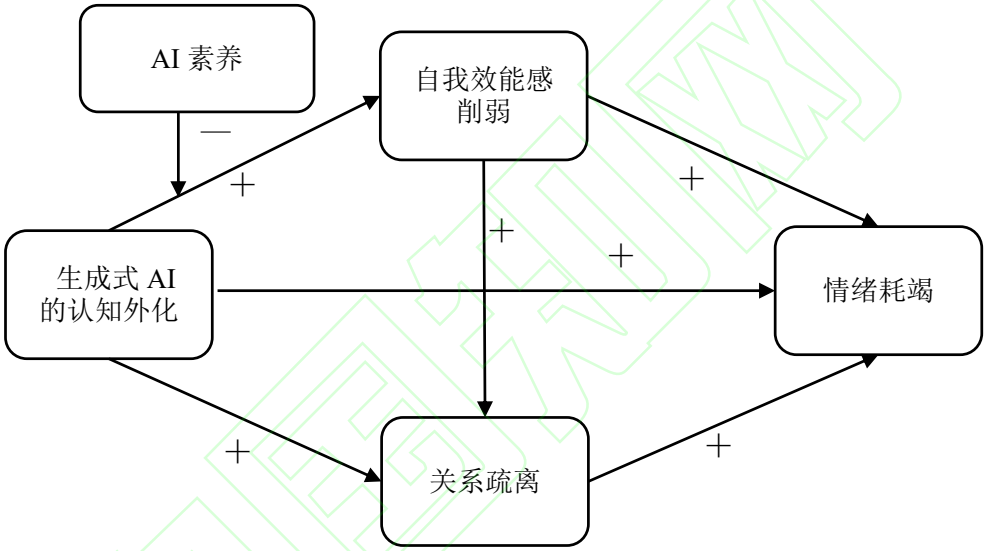

图 1　研究理论模型

三、研究设计

（一）数据来源

本研究主要针对频繁使用生成式 AI 工具的职场员工，探究其在工作场景中生成式 AI 的认知外化行为。为了避免群体限制导致研究结论的局限性，研究强化了年龄跨度，增加了学历分布的广泛性。采取网络填写与现实填写相结合，共发放问卷 498 份，回收 463 份，剔除填写不完整和填答呈明显规律性的问卷后，共获得 427 份有效问卷（214 名男性，213 名女性），有效问卷回收率为 85.74%。在年龄方面，25 岁及以下占 19.4%，26～30 岁占 27%，31～40 岁占 24.8%，41～50 岁占 22.2%，50 岁以上占 6.6%；在教育程度方面，硕士及以上占 8.7%，本科占 28.5%，大专占 39.1%，高中及以下占 23.7%；在职务级别方面，基层员工占 42.2%，基层管理者占 21.8%，中层管理者占 26%，高层管理者占 10%。在工作

年限方面，1～5 年占 34.4%，6～10 年占 35.6%，11～20 年占 20.8%，21～30 年占 9.2%；在每日使用生成式 AI 工具的时长方面，小于 2 小时占 14.5%，2～4 小时占 32.2%，4～6 小时占 22.2%，6～8 小时占 19.9%，大于 8 小时占 11.2%。

（二）变量设计

本研究的核心变量，包括生成式 AI 的认知外化、自我效能感削弱、情绪耗竭、关系疏离及 AI 素养。为了保证测量的信度和效度，采用国内外广泛使用的成熟量表，对于英文量表的题项采取双向回译的方法，通过梳理国内外文献并结合专家意见最终确定。所有核心变量的测量均采用李克特 5 点量表，从“1－非常不赞成”到“5－非常赞成”。

1.生成式 AI 的认知外化

采用由 Deitz 等（2010）、Lu 等（2016）修订的量表[33-34]，并结合具体研究情境进行适当调整。一共有 5 个题项，代表性题项有“我依赖生成式 AI 来补充和拓展我的工作思路与认知过程”“利用生成式人工智能，我能够很容易地将内部思考外化为具体的方案或文本”。量表的 Cronbach’s α 值为 0.869。

2.自我效能感削弱

借鉴 Chen 等（2001）测量自我效能感的量表[35]，并结合具体研究情境，对原量表进行反向表述，测量削弱的程度，以增强方法严谨性。该量表一共 4 个题项，代表性题项有“在习惯于使用生成式 AI 后，我对自己独立实现工作目标的能力产生了怀疑”“对于需要独立完成的工作，我对自己取得成功的信心有所动摇”。量表的 Cronbach’s α 值为 0.868。

3.情绪耗竭

参考 Schaufeli 等（1996）测量情绪耗竭的量表[36]。该量表一共 5 个题项，代表性题项有“面对工作我打不起精神，感觉很累”“每天工作完成后我觉得自己疲劳过度”。量表的 Cronbach’s α 值为 0.882。

4.关系疏离

参考 Safipour 等（2010）开发的量表[37]，并依据研究情境进行了适当调整。该量表一共 5 个题项，代表性题项有“当我和同事在一起时，我经常感到孤独”“在工作中遇到问题时，我发现自己更倾向于求助 AI 而非同事”。量表的 Cronbach’s α 值为 0.845。

5.AI 素养

借鉴 Dogruel（2023）、Chai 等（2020）开发的量表[38-39]，并依据研究情境进行了适当调整。量表共包含 8 个题项，代表性题项包括“我会思考生成式人工智能程序是否透明、道德和安全”“我知道如何使用生成式人工智能应用程序”。量表的 Cronbach’s α 值为 0.897。

6.控制变量

本研究将使用生成式 AI 的认知外化的用户的年龄、性别、学历、职务级别作为控制变量，以排除它们对研究结果产生影响。

四、实证分析

（一）同源方差分析

由于问卷数据搜集来自单一来源，存在同源方差的可能性，在实证分析之前需要进一步检验，以判断同源方差是否严重。本研究采用 Harman 单因子检验法进行检验。对所有测量题项进行探索式因子分析的检验结果显示，在未旋转的条件下，最大因子方差解释率为 39.585%，低于 40%，说明数据的同源方差不严重。

（二）信度分析

本研究用 Cronbach's α 系数来衡量各变量量表的信度，所有变量使用量表的 Cronbach's α 系数均大于 0.7，表明量表具有较好的信度。信度分析结果，如表 1 所示：

表 1　信度分析

变量	可测变量个数	Cronbach' s α 系数
生成式 AI 的认知外化	5	0.869
自我效能感削弱	4	0.868
情绪耗竭	5	0.882
关系疏离	5	0.845
AI 素养	8	0.897
总体	27	0.923

（三）效度分析

效度分析结果，如表 2 所示：

表 2　效度分析

模型	因子	X2/df	CFI	TLI	RMSEA
五因子	A,B,C,D,E	1.687	0.971	0.967	0.040
四因子	A,B,C,D+E	3.917	0.917	0.904	0.083
三因子	A,B,C+D+E	5.750	0.903	0.885	0.106
二因子	A,B+C+D+E	9.320	0.885	0.857	0.140
单因子	A+B+C+D+E	8.343	0.845	0.822	0.131

注：N=427；＋表示 2 个因子合并为一个因子；A（生成式 AI 的认知外化）、B（自我效能感削弱）、C（情绪耗竭）、D（关系疏离）、E（AI 素养）。

由表 2 可知，五因子模型的拟合指数（x^2/df=1.687，CFI＝0.971，TLI＝0.967，RMSER=0.040）显著优于其他替代模型，同时完全符合良好拟合标准要求（x^2/df＜3，CFI＞0.95，TLI＞0.95，RMSEA＜0.05），表明本研究的五个核心变量具有良好的区分效度，可作为相互独立的构念用于研究。随着变量合并程度增加，模型拟合指数逐渐恶化。四因子模型（合并关系疏离与 AI 素养）的拟合指数（x^2/df=3.917，CFI=0.917，TLI=0.904，RMSEA=0.083）超出可接受水平，明显逊色于五因子模型。三因子模型的拟合指数（x^2/df=5.750，CFI=0.903，TLI=0.885，RMSEA=0.106）不再符合良好拟合标准。双因子及单因子模型的拟合指数表现更差，进一步证实了本研究的构念分化合理性。

（四）描述性统计和相关分析

对各变量进行相关分析结果，如表 3 所示：

表 3　各变量的描述性统计及相关分析（N=427）

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2	-0.071	1							
3	-0.111*	0.492**	1						
4	-0.065	0.518**	0.374**	1					
5	-0.026	0.214**	0.241**	0.204**	1				
6	-0.077	0.267**	0.303**	0.193**	0.677**	1			
7	-0.067	0.188**	0.269**	0.099*	0.696**	0.881**	1		
8	-0.086	0.276**	0.309**	0.192**	0.734**	0.890**	0.852**	1	
9	0.032	-0.133**	-0.09	-0.074	0.348**	-0.254**	-0.054	-0.104*	1
M	1.50	2.70	2.22	2.04	3.718	3.585	3.559	3.504	3.348
SD	0.501	1.201	0.906	1.042	0.896	0.962	0.934	0.742	0.759

注：*表示 p<0.05；**表示 p<0.01；***表示 p<0.001；1（性别），2（年龄），3（学历），4（职位级别），5（生成式 AI 的认知外化），6（自我效能感削弱），7（情绪耗竭），8（关系疏离），9（AI 素养）。

从表 3 显示结果可以看出，生成式 AI 的认知外化与情绪耗竭（r=0.696，p<0.01）生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱（r=0.677，p<0.01）自我效能感削弱与情绪耗竭（r=0.881，p<0.01）生成式 AI 的认知外化与关系疏离（r=0.734，p<0.01）关系疏离与情绪耗竭（r=0.852，p<0.01）及自我效能感削弱与关系疏离（r=0.890，p<0.01）均具有正向相关关系，且均显著，说明变量之间的关系较为密切，为后续分析提供了初步依据。

（五）假设检验

1.主效应与中介效应检验

采用层级回归的方法对主效应与中介效应进行检验，结果如表 4 所示：

表 4　主效应与中介效应检验

变量	自我效能感削弱		关系疏离		情绪耗竭			
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6	模型 7	模型 8
性别	-0.041	-0.044	-0.049	-0.052	-0.037	-0.04	-0.007	-0.001
年龄	0.137	0.085	0.150	0.093	0.09	0.034	-0.031	-0.039
学历	0.216	0.112	0.219	0.105	0.235	0.124	0.039	0.032
职位级别	0.039	-0.025	0.030	-0.04	-0.038	-0.107	-0.087	-0.082
生成式 AI 的认知外化		0.635***		0.696***		0.679***	0.196***	0.133***
自我效能感削弱							0.762***	0.580***
关系疏离								0.255***
R^2	0.113	0.485	0.119	0.565	0.079	0.504	0.803	0.814
调整后 R^2	0.104	0.479	0.110	0.560	0.070	0.498	0.800	0.811
F 值	13.400	79.286	14.216	109.558	9.032	85.682	285.213	262.369

注：N=427；*表示 p<0.05，**表示 p<0.01，***表示 p<0.001。

首先，从主效应验证结果可知，模型 5 为控制变量对情绪耗竭的回归模型，模型 6 在模型 5 的基础上加入生成式 AI 的认知外化。结果表明，生成式 AI 的认知外化对情绪耗竭具有显著正向影响（r=0.679，p<0.001）。假设 H1 得到验证。

其次，对自我效能感削弱与关系疏离的中介效应进行验证，通过模型 2、模型 4 分别检验生成式 AI 的认知外化对自我效能感削弱与关系疏离的影响作用。结果表明，生成式 AI 的认知外化对自我效能感削弱有显著正向影响（r=0.635，p<0.001），生成式 AI 的认知外化对关系疏离有显著正向影响（r=0.696，p<0.001）。模型 7 在模型 6 的基础上加入自我效能感削弱，结果显示，自我效能感削弱对情绪耗竭的显著正向影响（r=0.762，p<0.001）；且相较模型 6，模型 7 中生成式 AI 的认知外化对情绪耗竭的作用系数由 0.679 下降为 0.196，表明自我效能感削弱在生成式 AI 的认知外化与情绪耗竭之间发挥部分中介作用，假设 H2 得到验证；模型 8 在模型 6 的基础上加入关系疏离，结果显示，关系疏离对情绪耗竭有显著正向影响（r=0.255，p<0.001），且相较模型 6，模型 8 中生成式 AI 的认知外化对情绪耗竭的作用系数由 0.679 下降为 0.133，表明关系疏离在生成式 AI 的认知外化与情绪耗竭之间发挥部分中介作用。假设 H3 得到验证。

使用 SPSS 插件 PROCESS 的模型 6[40]，以生成式 AI 的认知外化为自变量，以情绪耗竭为因变量，以自我效能感削弱和关系疏离为链式中介变量，以性别、年龄、学历、职位级别为控制变量。整个回归方程显著，R^2=0.805，F=582.966，p<0.001。

2.链式中介效应检验

用 Bootstrap 抽样的方法对中介效应进行检验，结果如表 5 所示：

表 5　Bootstrap 链式中介效应检验

路径	*Effect*	*SE*	95%CI		*p* 值
			下限	上限	
总效应	0.725	0.036	0.654	0.797	0.000
直接效应	0.128	0.034	0.063	0.193	0.000
间接效应	0.597	0.038	0.521	0.669	0.000
Ind1 生成式 AI 的认知外化=>自我效能感削弱=>情绪耗竭	0.404	0.051	0.301	0.500	0.000
Ind2 生成式 AI 的认知外化=>关系疏离=>情绪耗竭	0.064	0.017	0.033	0.100	0.000
Ind3 生成式 AI 的认知外化=>自我效能感削弱=>关系疏离=>情绪耗竭	0.129	0.031	0.070	0.194	0.000

检验结果表明，以自我效能感削弱为中介变量的路径间接效应为 0.404(95%CI=[0.301，0.500])，以关系疏离为中介变量的路径间接效应为 0.064(95%CI=[0.033，0.100])，以自我效能感削弱与关系疏离为中介变量的路径间接效应为 0.129(95%CI=[0.070，0.194])，所有间接效应合计 0.597(95%CI=[0.521，0.669])，自我效能感削弱与关系疏离在生成式 AI 的认知外化对情绪耗竭的正向效应中的链式中介作用成立。假设 H4 得到验证。

3.调节效应检验

AI 素养在生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱之间的调节作用，如表 6 所示：

表 6　AI 素养在生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱之间的调节作用

因变量：自我效能感削弱								
模型	变量	非标准化系数		标准化系数	*t*	显著性	R^2	调整后 R^2
		B	标准误差					
1	（常量）	2.475	0.129		19.214	0.000	0.731	0.729
	生成式 AI 的认知外化	0.935	0.029	0.871	32.381	0.000		
	AI 素养	-0.707	0.034	-0.557	-20.728	0.000		
2	（常量）	2.544	0.132		19.272	0.000	0.734	0.732
	生成式 AI 的认知外化	0.925	0.029	0.862	31.841	0.000		
	AI 素养	-0.711	0.034	-0.561	-20.915	0.000		
	交互项	-0.08	0.036	-0.056	-2.197	0.029		

从表 6 可以看出，模型 2 在加入交互项后，R^2 由 0.731 增加至 0.734，说明模型的拟合度比之前要好。交互项的标准化系数为-0.056（$p<0.05$），回归结果显著，且生成式 AI 的认知外化对自我效能感削弱的回归系数为 0.862，与交互项对自我效能感削弱的回归系数方向相反，由此判断为负向调节，说明 AI 素养在生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱之间的关系中起负向调节作用。假设 H5 得到证实。

为了直观呈现 AI 素养的调节作用，绘制出 AI 素养在生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱之间的调节作用效应图，如图 2 所示：

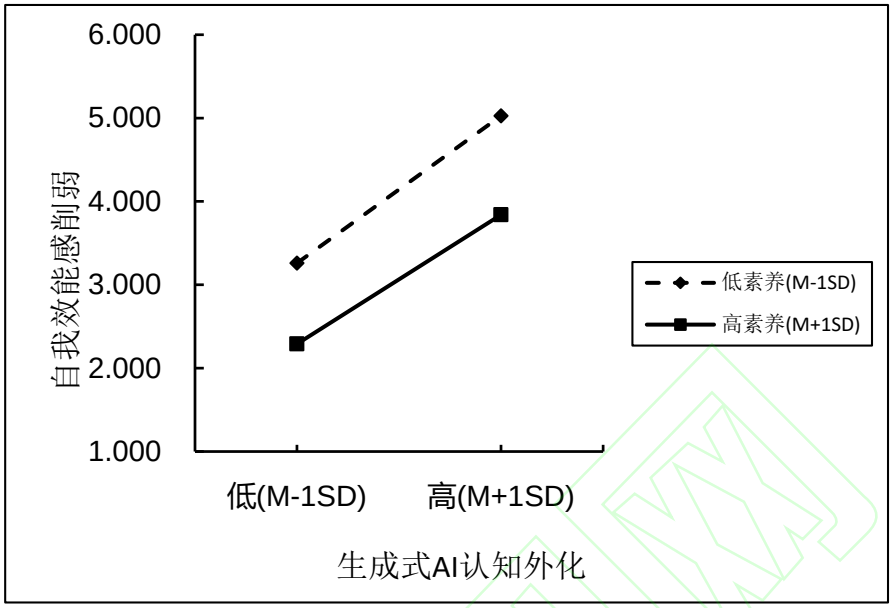

图 2　AI 素养在生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱之间的调节作用

从图 2 中可以看出，在低水平的 AI 素养条件下，生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱的正向作用较为强烈；在高水平的 AI 素养条件下，生成式 AI 的认知外化与自我效能感削弱的正向作用较为平缓。

五、研究结论、管理启示与建议

（一）研究结论

立足于生成式人工智能在职场中深度应用的背景，实证探讨了员工认知外化行为对其情绪耗竭的影响机制。通过对 427 名职场员工的问卷调查与数据分析，本研究得出以下三项核心结论：

第一，生成式 AI 的认知外化，是员工情绪健康的一个显著风险因素。研究证实，员工将核心认知任务（如写作、分析及创意）过度外包给 AI 的行为，会直接、显著地预测其情绪耗竭水平的上升[41]。这揭示了技术便利性背后所隐藏的“智能的代价”。

第二，认知外化通过一条由内而外的链式路径引发情绪耗竭。本研究揭示了其内在的心理机制：认知外化首先向内动摇了个体的心理根基，通过引发自我效能感削弱，使员工对自身能力产生怀疑；这种内在信心的丧失继而向外投射到其社会关系上，导致关系疏离，使员工陷入孤立无援的境地。这条“认知自信崩塌→社会连接断裂→情绪能量枯竭”的链式路径，是理解 AI 如何影响员工福祉的关键。

第三，AI 素养是抵御负面效应的关键防护盾。本研究发现，员工的 AI 素养能够有效缓

冲认知外化带来的初始冲击。高 AI 素养的员工如同一位熟练的驾驭者，能够将 AI 转化为赋能自身的工具，从而保护其自我效能感免受侵蚀；而低 AI 素养者则更像一个依赖者，容易在 AI 的“黑箱”面前感到无力与挫败，从而更快地陷入自我怀疑与后续的恶性循环。

（二）管理启示与建议

研究结论对我国当前深入推进数字化转型具有重要的实践启示。基于研究发现，本研究从组织与员工两个层面提出以下管理建议：

1.组织层面

在组织层面，应推行“负责任的 AI”与心理健康关怀一体化策略。企业需要超越将 AI 视为纯粹效率工具的认知局限，充分认识其使用可能带来的心理代价[11]。建议将员工心理健康评估纳入 AI 系统引进与效果评估流程，定期开展情绪耗竭风险的匿名监测，并配套建立针对性的心理支持计划。同时，应投资系统的“AI 素养”教育，开展分层级的培训体系[12]。培训内容除操作技能外，还应涵盖 AI 基本原理与局限性、提示词优化技巧、结果的批判性评估方法及相关伦理规范，助力员工从被动的使用者转变为自信的协同者。此外，组织还须主动设计、捍卫线下连接空间，通过设立“无会议、无屏幕”的协作时段、组织线下社交活动等方式，修复社会支持网络[25]，并倡导数字断联文化，尊重员工非工作时间的休息权。最后，建议组织在引入 AI 时，设计人机协同的渐进式任务，让员工在初期仍保留部分核心任务的主导权，以维护其效能感。

2.员工层面

在员工个体层面，建议确立做 AI 合伙人而非代言人的主体意识。员工应保持批判性思维，明确自身在决策中的主体地位，有意识地保留部分核心思考与创作任务由自己独立完成，将 AI 定位为激发灵感、优化表达的协作伙伴。同时，需有意识地管理数字边界，规划与 AI 协作的时段并设定明确的数字停机时刻，主动将节省的心理能量投入到家人、朋友及同事的面对面交流中，用心维护真实的人际关系，构筑应对工作压力的有效缓冲带。

通过组织与员工的共同努力，方能真正实现技术赋能与人文关怀的有机平衡，推动数字化转型行稳致远。

（三）研究不足与未来展望

本研究存在若干需要进一步完善之处，一是研究主要聚焦于生成式 AI 认知外化的短期心理效应，未来研究可引入纵向追踪设计，以揭示其影响效果的动态演变轨迹，并探究可能存在的滞后效应与长期适应机制，二是研究样本主要来自知识密集型行业，未来研究可拓展至制造业、服务业等不同领域，检验模型在不同职业群体中的普适性；三是研究主要关注个

体心理机制，未来可进一步探讨团队氛围、领导方式等组织情境因素的调节作用。

随着 AI 技术的迭代更新，不同类型的 AI 工具（如决策支持型与内容生成型）可能产生差异化的心理影响，这值得在后续研究中深入探讨。

参考文献：

[1]欧阳峥峥，刘小杰，马毓聪，等. 学术出版领域关于 AI 工具使用的应对策略探析：以 ChatGPT 为例[J]. 图书情报工作，2024，68(5)：54-62.

[2]DELL'ACQUA F，MCFOWLAND E，MOLLICK E R，et al. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality[J]. SSRN Electronic Journal，2023.

[3]RAISCH S，KRAKOWSKI S. Artificial Intelligence and Management：The Automation - Augmentation Paradox[J]. Academy of Management Review，2021，46(1)：192-210.

[4]国务院.国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知：国发〔2021〕29 号[A/OL].(2021-12-12)[2025-12-11].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/12/content_5667817.htm.

[5]李姿颖，朱晓妹，郭娟. AI 应用场景下人机协同程度对员工工作重塑的影响：心理赋能的中介作用[J]. 中国人事科学，2023(9)：35-45.

[6]ACEMOGLU D，RESTREPO P. Artificial Intelligence，Automation，and Work. [M]//The Economics of Artificial Intelligence. Chicago：University of Chicago Press，2019：197-236.

[7]BRYNJOLFSSON E，LI D，RAYMOND L R. Generative AI and Productivity: Evidence from a Field Experiment[J].MIT Sloan School of Management，2023.

[8]王涛，占小军，余薇. AI 感知对员工心理和行为的影响及理论解释[J]. 心理科学进展，2024，32(7)：1195-1208.

[9]TARAFDAR M，COOPER C L，STICH J F. The Technostress Trifecta - Techno Eustress，Techno Distress and Design：Theoretical Directions and an Agenda for Research[J]. Information Systems Journal，2019，29(1)：6-42.

[10]吴士健，高文超，权英. 工作压力对员工创造力的影响：调节焦点与创造力自我效能感的多重链式中介效应[J]. 科技进步与对策，2021，38(4)：132-140.

[11]DEMEROUTI E，ADALOUDIS N. Addressing Burnout in Organisations：A Literature Review[J]. SSRN Electronic Journal，2024.

[12]裴小娟. 新师范背景下师范生人工智能素养现状及提升路径研究[D].广州：广州大学（硕士学位论文），2023.

[13]金松. 提升员工 AI 素养，赋能企业创新发展[J]. 人力资源，2025(9)：86-87.

[14]ISLAM A K M N，WHELAN E，BROOKS S. Does Multitasking Computer Self-Efficacy Mitigate the Impact of Social Media Affordances on Overload and Fatigue Among Professionals?[J]. Information Technology & People，2021，34(5)：1439-1461.

[15]林文倩，蒋培杰. 生成式 AI 环境中信念控制对数学任务价值的影响：数学自我效能感与目标取向的中介作用[J]. 数学教育学报，2025，34(5)：44-51，81.

[16]张悦. 人工智能影响员工工作幸福感研究：基于 A 公司的实证研究[J]. 现代营销，2025(28)：154-156.

[17]HOBFOLL S E. Conservation of Resources. a New Attempt at Conceptualizing

Stress[J]. The American Psychologist, 1989, 44(3): 513-524.
[18]SUPRIYADI T, SULISTIASIH S, RAHMI K H, et al. The Impact of Digital Fatigue on Employee Productivity and Well-Being:A Scoping Literature Review[J].Environment and Social Psychology, 2025, 10(2).
[19]杨兆文. 生成式人工智能对传统人力资源管理的积极作用与挑战[J]. 经济研究导刊, 2023(21): 120-122.
[20]CHANG P C, ZHANG W, CAI Q, et al. Does AI-Driven Technostress Promote Or Hinder Employees' Artificial Intelligence Adoption Intention?A Moderated Mediation Model of Affective Reactions and Technical Self-Efficacy[J]. Psychology Research and Behavior Management, 2024, 17: 413-427.
[21]BEAUCHAMP LEGAULT M □, CH□NEVERT D, MANSOUR S. Mitigating Emotional Exhaustion and Disability Claims: The Roles of Health and Well-Being Climate and Supervisor Support[J]. Frontiers in Organizational Psychology, 2025, 3: 1517251.
[22]BANDURA A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change[J]. Psychological Review, 1977, 84(2): 191-215.
[23]BUI H N, DUONG C D. ChatGPT Adoption in Entrepreneurship and Digital Entrepreneurial Intention: A Moderated Mediation Model of Technostress and Digital Entrepreneurial Self-Efficacy[J]. Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2024, 19(2): 391-428.
[24]BANAI M, REISEL W D, PROBST T M. A Managerial and Personal Control Model: Predictions of Work Alienation and Organizational Commitment in Hungary[J]. Journal of International Management, 2004, 10(3): 375-392.
[25]苏梓晴. 随着AI技术的广泛应用 需警惕人际关系的疏离[N]. 河南商报, 2025-07-10(A03).
[26]宣秀琳, 赖华强. 制造业一线员工工作疏离感和工作绩效关系研究[J]. 现代商业, 2019(29): 68-69.
[27]扶缚龙, 周昕洁, 梁颖, 等. 零工平台中的高参与工作实践与创新行为: 情绪耗竭与自我效能感的中介作用[J]. 系统工程, 2025, 43(4): 39-48.
[28]孙锐, 袁圆, 朱秋华, 等. 感知算法控制的双刃剑效应对零工工作者情绪耗竭的影响: 基于合法性判断视角[J]. 系统管理学报, 2024, 33(5): 1373-1385, 1396.
[29]周瑞瑞. 生成式人工智能焦虑对员工工作重塑行为的影响研究[D].北京:北京化工大学（硕士学位论文）, 2025.
[30]HAVRILOVA L H,TOPOLNIK Y V.Digital Culture,Digital Literacy,Digital Competence as the Modern Educational Phenomena[J]. Information Technologies and Learning Tools, 2017, 61(5): 1-14.
[31]SUALEH KHATTAK M, WU Q, AHMAD M, et al. The Role of Managerial Competencies in Managing Resources for Sustainable Development Strategy in SMEs[J]. Social Responsibility Journal, 2024, 20(7): 1317-1344.
[32]喻福虎.人工智能的自我披露对消费者持续使用意愿的影响研究[D]. 西安:西安工业大学（硕士学位论文）, 2025.
[33]DEITZ G D, TOKMAN M, RICHEY R G, et al. Joint Venture Stability and Cooperation: Direct, Indirect and Contingent Effects of Resource Complementarity and Trust[J]. Industrial Marketing Management, 2010, 39(5): 862-873.
[34]LU B, ZHANG T, WANG L, et al. Trust Antecedents, Trust and Online Microsourcing

Adoption: An Empirical Study From the Resource Perspective[J]. Decision Support Systems, 2016, 85: 104-114.
[35]CHEN G, GULLY S M, EDEN D. Validation of a New General Self-Efficacy Scale[J]. Organizational Research Methods, 2001, 4(1): 62-83.
[36]SCHAUFELI W,LEITER M,MASLACH C,et al.Maslach Burnout Inventory-General Survey(MBI-GS)[J].Maslach Burnout Inventory Manual,1996.
[37]SAFIPOUR J, TESSMA M K, HIGGINBOTTOM G, et al. Measuring Social Alienation in Adolescence: Translation and Validation of the Jessor and Jessor Social Alienation Scale[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 2010, 51(6): 517-524.
[38]DOGRUEL L.The Concept of Algorithm Literacy and its Measurement among Internet Users[J].Communication Methods and Measures, 2023, 17(4): 248-264.
[39]CHAI C S, WANG X, XU C. An Extended Theory of Planned Behavior for the Modelling of Chinese Secondary School Students' Intention to Learn Artificial Intelligence[J]. Mathematics, 2020, 8(11): 2089.
[40]HAYES A F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach[M]. New York: Guilford Press, 2013.
[41]吕慧.人工智能可供性对时间偷窃行为的影响机制研究:素质培养的调节作用[D].成都:西南财经大学（博士学位论文），2024.

作者简介：何若涵，江西科技师范大学经济管理与法学院，硕士研究生，研究方向为财经商贸；魏梦妮，常州大学商学院，硕士研究生，研究方向人力资源管理。

责任编辑　刘 佳　周先进